41ª Jornada Acadêmica Integrada - UFSM

CIÊNCIAS AGRÁRIAS · AGRONOMIA / AGROMETEOROLOGIA

SISTEMA PREDITIVO AGROCLIMÁTICO DE INTENSIDADE PECUÁRIA E RISCO DE MORTALIDADE

Luisa Gabriela Flores Piñeyro[1]; Alejandra Daiana Ramírez Sempert[1];
Alvaro Martin Barreto Tacoronte[1]; Juan Pedro de León Sum[1]
[1]Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) · Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA

A PERGUNTA

O clima e o Chill Index preveem a intensidade pecuária e a mortalidade ovina melhor do que a própria história de cada departamento?

A RESPOSTA

Não. Com 9 anos de dados, nenhum modelo climático supera de forma robusta a persistência de cada departamento.

45 **observações** — 5 departamentos × 9 anos

66 **modelos avaliados** — fora da amostra

0 **modelos climáticos** — principais com valor preditivo

0,73 **acurácia da persistência** — o melhor preditor

1 Contexto e objetivo

O frio, o vento e a chuva aumentam a perda de calor dos ovinos. O INIA resume essa exposição no **Chill Index**, usado para alertar sobre risco em cordeiros recém-nascidos e ovinos pós-tosquia.

Objetivo: avaliar, fora da amostra, se o clima melhora a previsão anual de:

- **Intensidade pecuária** (UG/ha), por regressão
- **Mortalidade ovina elevada** (acima do percentil 75 do departamento), por classificação

Canelones · Colonia · Salto · Tacuarembó · Treinta y Tres, exercícios 2017–2025 (julho a junho)

2 Dados e painel

INIA
dados diários · 5 estações
temperatura, chuva e vento

SNIG / DICOSE
declarações anuais
mortes, estoque, UG e área

↓ ↓

Chill Index diário
+ agregação por exercício

soma por departamento
× exercício

↓ ↓

Painel: 45 observações
departamento × exercício · 40 com o ano anterior

Auditoria automática: **22/22** verificações; valores mascarados e negativos detectados e controlados.

3 Chill Index (INIA)

$$CI = (11{,}7 + 3{,}1 \cdot \sqrt{VV}) \cdot (40 - Ta) + 481 + R$$

$$R = 418 \cdot (1 - e^{-0{,}04 \cdot P})$$

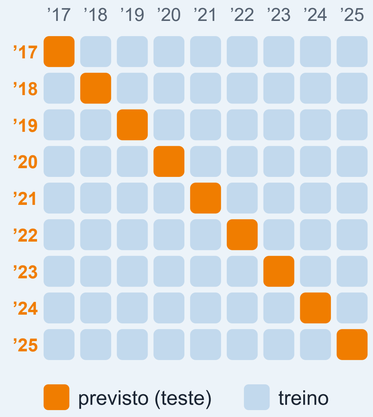
VV vento (m/s) · Ta temperatura média (°C) · P chuva (mm)
CI: perda potencial de calor, em kJ/m²/h

< 900	900	1000	1100	≥ 1200
sem risco	baixo	médio	alto	crítico

Por exercício: **dias com CI ≥ 1000 e ≥ 1200**, CI máximo e percentil 95, em duas janelas: exercício completo e **julho–outubro** (parições).

Cobertura climática **≥ 99,2 %** dos dias em todos os exercícios; 18 dias sem CI, nenhum imputado.

4 Validação sem vazamento

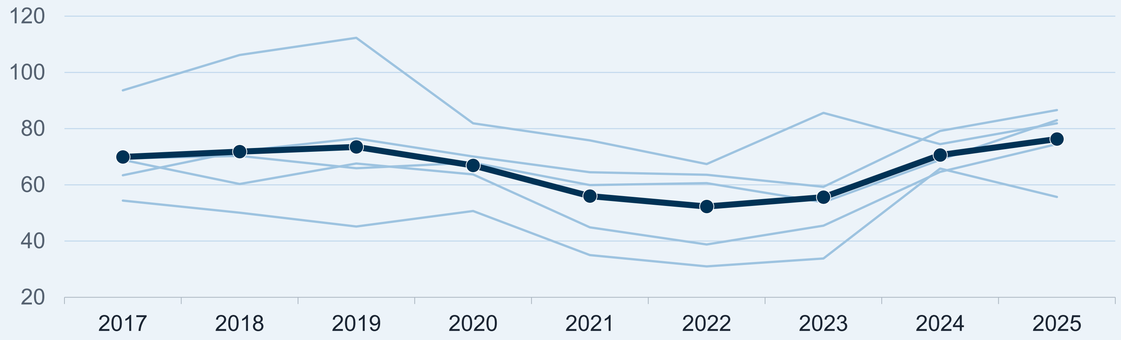


Leave-One-Year-Out: cada exercício é previsto sem ter sido visto; os 5 departamentos do ano ficam fora juntos.

- Limiar P75 de mortalidade recalculado **só com o treino**
- Padronização e hiperparâmetros **dentro de cada partição**
- Comparação com **baselines**: média do departamento e persistência (ano anterior)
- **Controle sem clima:** só o ano anterior

Ridge (regressão) · logística L2 (classificação)

5 Os departamentos se movem juntos



Mortes por mil ovinos. **Linha escura: média;** linhas claras: cada departamento. Queda comum em **2021–2023** e alta em **2024–2025**: o sinal está no ano, não na região.

6 Resultados fora da amostra (40 observações, 2018–2025)

baseline · sem clima · com clima

Intensidade pecuária erro absoluto médio, UG/ha (menor é melhor)

Mortalidade elevada acurácia balanceada (0,5 = acaso)

+11 % de erro ao adicionar clima ao modelo que usa só o ano anterior

0,32–0,37 acurácia dos modelos com Chill Index: abaixo do acaso

7 Por que o clima não prevê

Correlação com a mortalidade (r de Pearson).

A associação existe, mas vem de **choques comuns** a todos os departamentos no mesmo ano.

Descontado o ano, **quase desaparece**: na prática há ~9 anos de informação, não 45.

8 Conclusões

1. Com a resolução disponível, **o clima e o Chill Index não melhoram de forma robusta** a previsão fora da amostra.
2. **A história de cada departamento** é o melhor preditor.
3. Resultado **robusto**: se mantém com outro critério de seleção, hiperparâmetros fixos e janela julho–outubro.
4. **Próximo passo:** mortalidade datada e por categoria (cordeiros) e séries mais longas.

Limitações: mortalidade anual sem data nem categoria · uma estação por departamento · estoque declarado no fechamento · dados observacionais (sem inferência causal).

Referências: INIA. Previsão para cordeiros (Chill Index). · MGAP. Declaração jurada DICOSE / SNIG. · Nixon-Smith, W. F. (1972). Bureau of Meteorology, Working Paper 150.